

A Packing of 109 Lines in $\mathbb{R}^{12}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 109 1-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{12}$ whose smallest squared chordal distance is at least 0.843427. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 0.842052, obtained by deleting 1 of the 110 lines of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 109 subspaces of dimension 1 in $\mathbb{R}^{12}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 1 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 0.843427 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 12$, $n = 1$. The cell $N = 109$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 0.842052, obtained by deleting 1 of the 110 lines of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $1(12 - 1)/12 \cdot 109/108 = 0.925154$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m12n1N109.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 89 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:
27207350432741170946798640329520973712637006791
denominator:
32258064516114319595594288134793475801652136142

B Coordinates

109 blocks of 12 rows with 1 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m12n1N109.txt`.

90932909695	-90821816372	104185773465	-28505071189
-33654343919	-208092762446	-108948910483	-376318170308
-66711577431	212411735260	147261126775	189191200263
22077091580	-268044409441	-537382526978	-407721276177
491834738563	-306036360151	329485293882	-188166901468
106338970379	-287004696041	-281701608406	-327214890193
-709069460679	-141641377261	227237042723	353778460225
-180143903656	275795895871	-58020291030	-352808585464
-87653953804	-220571444739	-94544129044	-337709297102
54449742779	-710229465906	315198894046	295419050121
411690424259	1982661042	-31407335453	107331954364
-130702143178	138152718524	122492181838	515893259476
375747075435	45168324640	-1051873397	-156149150068
-93670400383	-191493878413	479705656024	119097675352
-151487344470	-316243724389	148897369681	110970287313
-6047757859	240274754067	616856447763	-394470061727
-294346499000	-367782703190	284639468645	127011474365
346526077764	-580730098943	143517245488	-220819276229
-290214594047	-66076534798	153833722401	-75119130559
173515105271	-74946677767	260944444053	-397251766591
-194726776208	330559435989	79897554259	-184207859064
371450668297	-178719420425	-342814805827	-549621576431
507301762912	-329780782121	646594324324	13972811156
-269728788008	-90338190483	144082134806	500719298082
-121211111810	-313955903533	-203367110231	-30363769278
176493195016	-55393479412	-172487403889	117469080649
296760486921	-179171599998	23598477242	-403170020113
167858307253	-556178566699	-414981794621	266339977887
513234126109	-74331268411	-297984060967	-33628378963
72773193280	272671956524	-539297511855	16787567378
-289223460501	110663470774	52343684159	-68220103417
113999607632	145606604017	-53284899635	461160547
-299303471670	272966788723	212933150356	-150416209633
98272038326	-193953441793	124006786067	-104716527491
42114609327	-33497474443	29269858599	25237505781
609548925091	171355087066	-146212208943	-355026506228
-533029165119	-557436431324	-127291625617	-512863257522
346847928524	303135765804	181291126753	-272992443733
158674549883	159835504878	484284896875	-235184908237
-225938934397	-274425185399	-498226971576	-419957212476
38290405714	-315113704365	286046615854	-265334627834
-89319637245	394943236014	-157837262585	442088683860
487990482624	356848020579	-186332621723	332453817032
172348263235	241450250423	225795120017	-253707531263
-81382926682	36453170519	-230820353832	-527300440102
-88970937516	-250201008974	-94598509546	237625851319
401933472254	-115372583619	150805284556	11139829396
-256862018247	576040290108	-222243434307	-3107617718
-4245309179	211226869269	268659911994	546342869816
-133951559239	67442358461	-127968815412	396970098693
-711477759368	212714529932	764421979522	21670364836
13659514491	88525849733	-17465092498	169260400584
-115510668475	-59401925344	98052044069	-51223156394
-112351462002	268549693524	224917915426	51411140468
-118513987062	-581737260385	-485402518153	-161989538969
137850214411	-225793127929	-468956069459	417518608967
89418924110	-332779486128	-491405383991	-550338814898
-190445180925	-180460299238	-146554797566	98363427352
-601905163448	280361063661	-229817071616	-146578097350
-100414260524	454870791769	-55731058903	-393077218039
-232100866834	152947423464	304510056638	463972677194
291160557860	172210962964	-182600102473	-84013085658
-309426609293	-120213846962	83003941632	212996612977
-476473965106	-37272561619	180066944444	159129323386
618970283281	114173914938	-130543513588	105409910142
-96780928982	-297275457446	-229207137589	-82248378957
-228595975968	142113533806	484104244358	233986091887
123233697175	475192298766	372350485781	633405878787
144871913872	-264356307295	-65152856721	95313943498
78166204406	483396743829	257374357440	138967888809

-315574617559	-202584623608	536360274464	358095037411
155434135749	-233175240947	197887132639	-346655017718
476680392582	-6911068208	231855739086	-138640993179
140566185764	-601392098512	-305650718902	-372113110759
-44131775644	274263904489	255937387587	-447492049949
14328089267	-118158784537	-127203396619	-27321461801
327659420747	-346597284152	72220071800	-72659515849
188167257385	41059029008	76114435968	-408442876249
442450430226	87145905848	-672725044097	-307987640484
-180747680434	-275143010669	-152031589414	-259765977147
-165630005314	492397452827	-328009453597	-235339090178
81068363157	270010494380	138523881145	224888288018
-163164629698	168841802584	309044467242	400684979602
-115406073259	-10747740154	72677007372	200916625647
119353890674	-156861723303	202007520247	270779821595
-487376267671	-183827613067	380786610664	350657637049
177464977441	163807023704	257309520677	352166023097
-625464299891	-123129902279	3652747623	104176109591
-144613144595	-417596626814	-209187516129	320748220032
47200728401	-375854680315	-31168629054	-133833790929
-135193421814	-105215838972	208638661671	-595467557105
-464810091460	-575202145024	-3907170899	267215131853
-258583380355	47386725738	275474240019	141680739428
190114484724	-16768106630	-147762011038	-190103305508
-10998444217	-469566070845	423716662662	-245239369332
-598706648482	-137867924731	59052838566	-75580756138
76461073199	-339267550277	-103965537177	-317466125638
25905720745	249634459964	-535488061593	-118488687782
512385931041	383078073106	-355979512397	311394284070
-40526210504	88756248260	-94321202789	-151508223193
-67494906269	-409819748425	-381246843382	98437279314
169823845338	64027365064	-311750815446	286402697891
-255260896080	202384439139	-277280532517	50064439924
-41047898129	-350781435509	-225752030745	-471347433284
-329926406387	407762405946	-6295119961	-86046933763
-303301976591	-77991845367	-256132908681	643992130079
-104471353468	82747899064	-135935473514	-151506754339
250369001328	390761762716	-217548243874	-61474049338
237257128792	-31653738242	-13487088492	-64205401882
-337163099075	-233997954459	352554827136	13003501093
584016509421	93292949870	38561945307	-241941249900
121837403654	33272293883	66780728079	334830427266
-344417740603	-363005751727	-326954331333	496911946925
119169648175	-232623931247	709492430083	-469056857017
174476792394	-596636070284	277792733358	54519646975
129552989296	-23808749866	-315462038354	188473765462
-53291606871	462094747847	-323907451356	-161715477005
187724096247	-322110427368	615569173575	385989108725
-395683597197	91004211690	-263472709749	-341607029940
9703602088	-257750658712	-349293042606	166721837667
372757134476	-33827900022	-156781588284	-193214616793
-351197433268	164691672515	47787539445	-105385048876
-421563383053	-212782896634	-126188884851	-118544862095
395543440615	155075052212	-25528049540	774103247233
-278765388008	-230712147785	41531051337	143082131195
-289596118567	454906017414	-320758004120	109292005272
-613463383133	506372049931	39570999923	345201719518
-40961433715	-135848787717	33711922852	58087640793
288566354000	-233241209692	351706072885	83841462142
219077204480	-485290018484	143809828504	-174847022975
-208203477860	-77185183286	18290976610	258285134268
164313049609	-267407836306	246429471193	281079453126
290406578326	-458124655961	155619405756	-223279435502
104741263831	-250810932502	88791281993	-279259770962
-442002452782	325368293988	-125043072755	466800800980
67191135458	173206096830	-701631675225	-69051503097
-32476372995	67040098913	-37562997128	-521329187626
352320542998	-400114093978	500421943927	-128176526434
684787181488	-17851712164	439156927626	-379541751875
-249611500808	-190283685297	174397328077	173240038546
-107092158607	63759810932	3490019049	-230008112520
67697856987	-422333711746	-171143375883	216645317383
325501882504	455236133731	10453121686	292715468849
-393598456525	23823400792	-90347194038	41115798480
17113750768	-511785145340	398915387470	357575883424
9175981280	-401918234318	-366961423662	328397617499
-113076967117	80507768377	249211542341	139025062000
79261170722	-334622541598	583057084873	-7429339552
271579153925	-64923933282	185172547926	265185924910
314064665866	247206920827	94908608325	467230732523
-158830076358	44706159464	-185013692475	10795082521
186992077849	-396415817874	573042705419	-215520580602
-336412694211	-92655870352	119230952978	528550717638
-328138699562	-411304423535	155920258146	-115951292558
-147198061274	-115396333476	343552135153	311151809904
463982916180	206253918106	-62379933520	141744596520
115954542616	-24194120754	248350760528	525916169792
510808481608	1034895556	-96382661635	201030841373
49940438815	115789037509	23417452723	-152905567739
-334919117239	-152823355448	397451084700	-400854256886
-196350816060	-643710410517	-236778957107	217381426320
233284762931	310218018981	-437490325118	255840130824
175088813495	-295819959986	172194947947	-380332697521
644083079056	-27320589009	162803532343	129615547353
23551070028	-317226402686	50585781305	-160256845073
-209671701792	-170205238237	-366236768588	-236761381385
-264717048897	-422823553083	213844166358	49688412877
36608872953	235404223392	-259635301884	374920499318
153781933033	228600161764	177941759615	111476341128
-507581268179	-583848094343	-171160646441	-191632342258
194196938143	-25376291434	-546677898041	-80716730850
-155426488876	-198757412433	292913096863	443998730793

606377706172	-244684698011	124809049343	-277852755774
-259921253175	-560574482841	-353421936294	-22423008858
-138134840344	-135894818512	258974483485	188916875159
-106288707516	-24761871431	-57799774571	-13322111063
-143953640237	322845075338	230131792488	73082830394
-501513353075	-430466024847	155019436264	-25572642211
-64605964098	241953137638	-681232571398	-22892126406
-71807234183	35120881031	-168456429359	-41944933093
122427785971	157659695306	191795687110	-433056767461
407696436940	-291966890566	215734232868	-27221629068
-46559597312	459383602172	-518569343251	-636597735234
393638704973	-1302697729	317226546557	567114151616
-260702449252	-42430273079	231204205471	-17900829087
189892539007	-555588108187	-107445861850	93052852882
-516502880322	91008130796	-290140177212	-341433690267
-188718874104	-231358060424	36162248896	187615713665
-72662257127	236242521320	435452277383	150746930231
-474417367957	240483174978	38694475559	62505577061
151674438365	83487258038	133215928307	-20028827001
43635607585	169711117058	433329954155	41810859635
-314170490538	-252644646822	-620060892807	-228517127620
204292934195	-641464986236	522121511087	-16326891388
-42988369159	9155238910	-243245227021	617654583066
-65444821576	-154939773239	-91152754122	315746414866
-506242589297	259328958001	37255049337	500633152102
-150633814015	471304561666	-137702586989	-187428153275
-57891340689	83337984232	-135361917460	56807997138
-472517902382	287737718514	67632765257	-284292786571
-143209397015	140135841300	100802165538	195549130882
129593418809	-425320150516	-157751836196	289050574239
436016183420	72983262438	105913476200	-213715977428
-347015989577	-355878011254	431190431456	-79814758979
619170560523	223973102644	-293375211978	-65453035307
235951094547	359211454908	-253518826126	366232660173
78231547360	598937101266	145160258080	124546346650
542522769510	104799191489	127055274804	636689919781
222810788527	130529762572	201164562452	-416186967909
314817247280	108661975938	840080150677	-98020157465
95033434954	437638671560	118500946619	-196411603887
-70304105572	201652364368	36743672878	-54804302853
-245570137635	-106999653757	167758384412	-287163341621
-79584794604	-600953870977	43349132854	30373866910
-104030303886	65715662001	59978566912	205360250361
142528817016	251551227945	131266075097	-479897397925
-402979490603	445452268392	117102331077	428165865640
-61894415133	128315104685	215920325405	146078566573
-339020861548	44768394187	273920157588	-412846524105
270974294397	-159804041152	-43269304628	-290559029126
-587133184907	131885381999	-213880406847	232254661973
-226552378002	-260364904438	-457156112830	298471577759
75727363873	-62338772571	-135306776879	522944750840
-147832582628	-493257915	116951280056	234200519381
-34778304064	178834697765	2817197666	-660807020822
-443944571807	288995353463	-166104221594	7619219941
-17716036032	630998011602	413070779315	-103177003032
152196467156	49746362523	614664858449	-8088986694
662001164557	-222631964125	-161326519574	91297270555
-24745562010	-343906836243	81252246917	-201956872661
68595036718	426881656385	165184041733	-351826479291
-21832523012	209826970571	187572037587	-96868445255
-450966972347	-280289077155	291996057582	185160375034
157590323495	85592657851	40110906329	-87592840033
89347080688	295529762287	582124840308	325073205369
328146557285	-89513673574	-673224368469	-308370272107
456127343814	395695802434	-2072774478	45653407318
-27773954626	-408449503681	-68354374311	-14737012887
18303665403	-54300471927	140062293411	78691561358
54153693995	-70526922290	-40469298913	337996828558
-84121162529	-250242643877	111052171665	310753379670
350429238139	-205079948878	-336716432157	-85242290753
423920367726	467097057694	-45818585614	-536688213452
24259746748	-201115190068	-241073163629	-209845328942
-224920224535	-207242992643	-107210292956	481240585216
436842444115	408735737949	-246394771321	94888581161
-330974937195	121932194165	-284012491646	57881512701
423774562215	-197976001643	-238521793345	318249918558
185420589331	113053496995	-446992257015	-373647498667
-27792882392	249198830489	-462754523292	350673248373
183853518290	-203719089287	193927294536	77779900130
300534345995	503018133485	-390847863865	-223436977025
-110167362549	129311425343	-395920137179	-365856647899
356204269710	602656062402	397012954955	-520227959068
283706766614	-405440378831	227392700007	-97169743095
138254484798	1199592751	341166311077	148481729982
-190856076796	-148995525723	481095542537	-328609871886
-269960171186	-100146900985	273652731817	-181238231766
125646052277	172991143470	-134629980483	152772346439
-356801414368	222551352453	45582176103	80121228960
-592272273892	574909061776	98531546165	-410667455141
-393423849281	-21467937373	-323384084902	164566914451
-58266694219	-438483460045	210115857320	-464382649923
-3909463588	-310904635004	-180416064101	622370874221
86031054760	83499927441	-97108812085	21638714758
-218994897727	48320173252	68329748899	-174304400426
6085882871	226218226473	-258848043461	123746800435
324053395993	217916669851	446123618525	50476207698
229387581254	12960768537	293988655899	115503558185
-131655203855	-438744574691	399539375184	330850377154
-378294010	431817618244	-489048614643	142833963256
381618149339	56836885169	328329366497	166567050833
467989825065	137220320868	-46812459732	704263379359
-164961651731	-105516270079	216670757856	263453420546

-91610070654	-273612279431	17977820431	153216028658
-13718940926	-341101369747	669657708174	72301939873
-110908053557	140653401716	-82130688688	-380414389972
-241554091350	419674733315	-42424823314	-159411550411
-86493006049	182346889765	135525235446	87186046375
193775123444	409972375076	106072254857	-294512901783
-451273479778	-324951015137	-173884532000	73185155945
241975375450	-142402158386	-165357865095	127905187482
-241645585502	-134918958204	-624151177165	-567747517019
444194117675	227675366421	-153624191389	138939621336
-34992907332	457154949302	-33539425520	-152301208187
199365749174	-340894764635	-489051041147	-264170823779
123414296492	207285964934	416043889033	304807703628
456949243146	-176444847767	-188298510482	-495813553884
10280286467	165331494840	138461741574	-189291482677
-425644043353	328965945592	-315025490935	243048573634
-137022527008	-101888734165	100125048578	152578871647
-125476328725	254592553258	-210766817158	-42336307815
-385316706031	-244770397129	-474844112011	472536449406
339156468426	-170894292514	90322333581	-143637364978
-248184114590	481190753327	11832935231	384202540613
-25183291263	426613690452	380157698910	211662443165
266522195400	-421556281868	218834745870	-237813602152
263386898061	-42646271435	-223517035165	-39220614217
-41579400835	-16790511805	505616349965	-279874778678
-44247744628	-295615979695	226101321421	-272777175355
-458619199156	216153657931	166626156280	107162215013
32596871298	-344649686686	-234848211463	560238421878
-231382661986	-543916358854	534075462896	160284096492
181362235132	-323258251616	16769141373	-431838348169
-155803595498	149236427028	339768853984	135488746084
-686715309349	-469624703170	41238107762	-497943270281
153498046773	294243141932	4000422321	100983713268
-58653701434	-229403805957	331340559679	-221593179340
-185388138789	177403796113	93496245412	98952755343
-441713565794	61488197120	709520339417	-28012627375
389268844578	131763707004	20310006649	-62879379113
-73584016753	-16486570303	-171228555918	-181029897602
-56344742876	-214395191911	102958940739	547405728086
-339329435256	473375156157	65066995296	-290864889852
-58522645081	244779922458	-404626958589	237386356657
335144494132	461069536	-150435863115	13427246891
-393829362475	16648802015	99803801418	-119321173835
444304086737	-317289275806	449237590568	111195129118
289002223373	42144084296	23546499495	270824005776
-372807013262	-161120999010	211162956594	-167011544332
378123704702	178881188406	163504161441	-369499513751
157610034528	-261429257911	-296217129511	365707885773
-198607408004	-304465322841	-225172915647	189803658754
-489615189141	-330109606306	-633580004982	-269919107714
-160322080505	-534132520776	202047673613	563364125713
303742278637	-129225159842	-426861304649	381933443546
-39325641933	160088548670	62691480848	171968358509